Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0415	Endfassung	13.03.2023

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0415

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Die Wanddickenmessung an der Leitung NR-21-L-0415 im Bereich der Anlage 21 (Lösemittelrückgewinnung) erfolgte im Rahmen der Festigkeitsprüfung. Die Durchführung der Messungen wurde durch Lukas Bongartz als UT-Prüfer (UT 2) der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH vorgenommen.

Die Prüfung wurde als Teil der ZÜS-Abnahme durchgeführt, wobei die Messungen gemäß den Anforderungen der BetrSichV 2015 Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7 erfolgten.

Technische Daten und Referenzen

Die Leitung NR-21-L-0415 (Reboiler-Kreislauf K-2101/E-2103) ist aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 168,3 mm und einer nominalen Wanddicke von 4,0 mm ausgeführt. Die zulässigen Design-Parameter sind ein PS von 10 bar(g) und eine TS von 150 °C.

Die Messungen wurden unter Anwendung der RLW-PA-UT-07 Rev 3 durchgeführt. Diese Prüfanweisung berücksichtigt die Anforderungen der EN ISO 16809 sowie die digitalen Datenexport-Vorgaben gemäß QSCP-CIS-001. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen sichergestellt.

Messwerte und Auswertung

Die Ergebnisse der Wanddickenmessung sind im Prüfbericht RLW-PB-2023-0144 dokumentiert. Für die Leitung NR-21-L-0415 ist eine Mindestwanddicke (t-min) gemäß Werksnorm von 2,5 mm definiert.

An der Messstelle NR-21-L-0207-05 (Bogen) wurde eine Wanddicke von 1,89 mm ermittelt. Dieser Wert liegt unterhalb der Werksnorm-Mindestwanddicke von 2,0 mm für Bauteile bis DN 100 bzw. 2,5 mm darüber.

Beurteilung und Abweichungen

Aufgrund des Messergebnisses an der Messstelle NR-21-L-0207-05 liegt eine Abweichung vor, da die Ist-Wanddicke von 1,89 mm die geforderte Mindestwanddicke unterschreitet.

Die im Prüfbericht RLW-PB-2023-0144 festgehaltenen Werte belegen, dass die Restlebensdauer an dieser Stelle abgelaufen ist. Weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der Integrität der Leitung NR-21-L-0415 sind gemäß den Vorgaben der ANLAGE-21 zu prüfen.

Wanddickenmessung vom 13.03.2023

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	19.03.2018	3,38	3,42	0,011	-0,008	>50	13.03.2028	
02	3,6	2,0	19.03.2018	3,40	3,35	0,011	0,010	>50	13.03.2028	
03	3,6	2,0	19.03.2018	3,53	3,35	0,012	0,036	37,4	13.03.2028	
04	3,6	2,0	19.03.2018	3,40	3,29	0,012	0,022	>50	13.03.2028	
05	3,6	2,0	—	—	3,33	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	19.03.2018	3,12	3,07	0,003	0,010	>50	13.03.2028	
02	3,2	2,0	19.03.2018	2,98	2,96	0,013	0,004	>50	13.03.2028	
03	3,2	2,0	19.03.2018	3,10	3,13	0,005	-0,006	>50	13.03.2028	
04	3,2	2,0	19.03.2018	3,03	2,92	0,019	0,022	41,7	13.03.2028	
05	3,2	2,0	19.03.2018	2,97	2,97	0,012	0,000	>50	13.03.2028	
06	3,2	2,0	—	—	2,87	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	19.03.2018	3,86	3,73	0,012	0,026	47,1	13.03.2028	
02	4,0	2,5	19.03.2018	3,83	3,69	0,017	0,028	42,4	13.03.2028	
03	4,0	2,5	19.03.2018	3,84	3,68	0,020	0,032	36,7	13.03.2028	
04	4,0	2,5	19.03.2018	3,86	3,70	0,016	0,032	37,4	13.03.2028	
05	4,0	2,5	19.03.2018	3,83	3,75	0,010	0,016	>50	13.03.2028	
06	4,0	2,5	—	—	3,80	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	19.03.2018	3,05	2,94	0,012	0,022	42,6	13.03.2028	
02	3,2	2,0	19.03.2018	3,09	3,09	0,004	0,000	>50	13.03.2028	
03	3,2	2,0	19.03.2018	3,01	2,97	0,013	0,008	>50	13.03.2028	
04	3,2	2,0	19.03.2018	3,14	3,06	0,004	0,016	>50	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	19.03.2018	3,79	3,69	0,021	0,020	>50	13.03.2028	
02	4,0	2,5	19.03.2018	3,88	3,68	0,016	0,040	29,4	13.03.2028	
03	4,0	2,5	19.03.2018	3,89	3,73	0,013	0,032	38,3	13.03.2028	
04	4,0	2,5	19.03.2018	3,87	3,73	0,010	0,028	43,8	13.03.2028	
05	4,0	2,5	—	—	3,88	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	19.03.2018	2,47	2,41	0,005	0,012	34,0	13.03.2028	
02	2,6	2,0	19.03.2018	2,50	2,39	0,010	0,022	17,7	13.03.2028	
03	2,6	2,0	19.03.2018	2,44	2,32	0,016	0,024	13,3	13.03.2028	
04	2,6	2,0	19.03.2018	2,52	2,41	0,008	0,022	18,6	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	19.03.2018	2,52	2,44	0,008	0,016	27,4	13.03.2028	
02	2,6	2,0	19.03.2018	2,57	2,44	0,008	0,026	16,9	13.03.2028	
03	2,6	2,0	19.03.2018	2,49	2,43	0,006	0,012	35,7	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	19.03.2018	4,26	4,17	0,012	0,018	>50	13.03.2028	
02	4,5	2,5	19.03.2018	4,17	3,93	0,031	0,048	29,7	13.03.2028	
03	4,5	2,5	19.03.2018	4,25	4,13	0,023	0,024	>50	13.03.2028	
04	4,5	2,5	19.03.2018	4,23	4,22	0,013	0,002	>50	13.03.2028	
05	4,5	2,5	19.03.2018	4,23	4,06	0,021	0,034	45,7	13.03.2028	
06	4,5	2,5	—	—	4,17	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	14.09.2020	2,69	2,54	0,075	0,068	7,2	13.03.2028	
02	4,0	2,0	14.09.2020	2,82	2,57	0,070	0,084	6,8	13.03.2028	
03	4,0	2,0	14.09.2020	3,04	2,84	0,061	0,054	13,7	13.03.2028	
04	4,0	2,0	14.09.2020	2,97	2,72	0,066	0,078	9,2	13.03.2028	
05	4,0	2,0	14.09.2020	2,09	1,89	0,105	0,082	überschritten	sofort	< Werksnorm
06	4,0	2,0	14.09.2020	3,58	3,43	0,026	0,026	>50	13.03.2028	
07	4,0	2,0	14.09.2020	2,97	2,79	0,062	0,056	12,8	13.03.2028	
08	4,0	2,0	14.09.2020	2,87	2,65	0,088	0,088	7,4	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	14.09.2020	3,07	2,97	0,034	0,046	21,0	13.03.2028	
02	3,6	2,0	14.09.2020	2,61	2,47	0,054	0,060	7,8	13.03.2028	
03	3,6	2,0	14.09.2020	2,83	2,66	0,046	0,050	13,2	13.03.2028	
04	3,6	2,0	14.09.2020	2,89	2,79	0,037	0,028	21,1	13.03.2028	
05	3,6	2,0	14.09.2020	3,05	2,90	0,037	0,030	24,4	13.03.2028	
06	3,6	2,0	14.09.2020	2,58	2,53	0,051	0,044	10,4	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	19.03.2018	5,37	5,25	0,029	0,024	>50	13.03.2028	
02	5,9	2,5	19.03.2018	5,20	5,01	0,043	0,038	>50	13.03.2028	
03	5,9	2,5	19.03.2018	5,16	5,05	0,043	0,022	>50	13.03.2028	
04	5,9	2,5	19.03.2018	5,34	5,21	0,034	0,026	>50	13.03.2028	
05	5,9	2,5	—	—	4,82	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	19.03.2018	4,73	4,47	0,076	0,052	25,9	13.03.2028	
02	5,9	2,5	19.03.2018	4,62	4,25	0,080	0,074	21,9	13.03.2028	
03	5,9	2,5	19.03.2018	4,59	4,21	0,079	0,076	21,5	13.03.2028	
04	5,9	2,5	19.03.2018	4,56	4,11	0,089	0,090	17,8	13.03.2028	
05	5,9	2,5	—	—	4,88	—	—	—	13.03.2028	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	13.03.2023	_____